



ExBook · 刷题本模板

此处填写主标题
此处填写副标题

A4 标准版

”你这个年龄是怎么睡得着觉的”

研小布

最后更新时间：2025 年 12 月 20 日

声明（建议保留此页）

声明一 此刷题本（或做题本）¹只是对原书题目的二次排版，仅供个人学习交流使用，不得用于商业用途。如有侵权，请联系删除。

声明二 此刷题本（或做题本）只有电子版，无任何纸质版，所有售卖此刷题本纸质版的商家均为盗用，与此刷题本制作人无关，请各位同学注意甄别。

声明三 制作此刷题本的目的是方便大家在考研备考中多次刷题、记录自己的刷题过程和笔迹，以便日后复盘与巩固！此刷题本不包含答案，答案请参考原书！**若在做题中遇到错误，可以点击封面或此处的[在线勘误文档](#)，进行查错和报错**，如链接失效，请关注微信公众号：**研小布**，后台回复“勘误文档”获取最新的勘误文档。

¹此刷题本（或做题本）模板来自开源 L^AT_EX 项目 **ExBook** (<https://github.com/ExBook/ExBook>)。如果你在利用此模板制作刷题本时遇到问题，请关注  微信公众号：**研小布**，后台回复“ExBook”进入交流群。

打印纸质版说明¹

打印参数建议 A4 纸张、黑白（或彩色）、双面（或单面）

打印渠道推荐 微信扫描下方二维码进入小程序可进行在线打印，超优惠打印价格！70gA4 纸单面 0.07 元/张，双面 0.05 元/张。



¹此说明只针对 A4 版做题本（A4 标准版、A4 宽松版、A4 紧凑版、A4 单题版）

目录

第 1 章

文字录入型做题本第一章

.....

2

1.1

文字录入型做题本第一章第 1 节

.....

2

1.2

文字录入型做题本第一章第 2 节

.....

4

第 2 章

文字录入型做题本第二章（长标题测试长标题测试）

.....

5

2.1

文字录入型做题本第二章第 1 节（长标题测试长标题测试）

.....

5

第1章 文字录入型做题本第一章

1.1 文字录入型做题本第一章第1节

➤ 此部分答案见原书 P10

自由标题 ➤ 此部分答案见原书 P10

1. 设 $f(x)$ 满足 $2f(x) + f(1-x) = x^2 abc$, 则 $\sum_n^0 f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解析: $\sum_n^0 f(x) = x^2$

2. 设 $f(x) = 2x + \sqrt{x^2 + 2x + 1}$, $g(x) = \begin{cases} x+2, & x \geq 0, \\ x-1, & x < 0, \end{cases}$, 则 $g[f(x)] = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$, 所以 $f(x) = 2x + |x+1|$

当 $x \geq -1$ 时, $f(x) = 2x + (x+1) = 3x+1$, 当 $x < -1$ 时, $f(x) = 2x - (x+1) = x-1$.

因为 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(-1) = 2(-1) + 0 = -2 < 0$, 所以当 $x < -1$ 时, $f(x) < 0$, 此时 $g[f(x)] = f(x) - 1 = x - 2$, 当 $x \geq -1$ 时, $f(x) = 3x+1 \geq -2$, 此时 $g[f(x)] = f(x) + 2 = 3x+3$.

答案: $g[f(x)] = \begin{cases} 3x+3, & x \geq -1 \\ x-2, & x < -1 \end{cases}$

3. 设某项目用于发和宣传总成本为 a 万元当发和宣传所成本分别为 x 万元和 y 万元时, 收益为 $R = 2x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{2}}$ 万元, 则收最大时, 研发所用成本为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

4. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在，且函数

$$f(x) = \ln(1+x) + 2x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sin x}$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 可以用（ ）定义一个完整的数据结构。数据对象数据关系抽象数据类型

6. 若某算法的空间复杂度为 $O(1)$ ，则表示该算法（ ）。

- A. 不需要任何辅助空间
- B. 所需辅助空间大小与问题规模 n 无关
- C. 不需要任何空间
- D. 所需空间大小与问题规模 n 无关

1.2 文字录入型做题本第一章第2节

➤ 此部分答案见原书 P15

1. 下列关于时间复杂度的函数中，时间复杂度最小的是（ ）。

A. $T_1(n) = n \log_2 n + 5000n$

B. $T_2(n) = n^2 - 800n$

C. $T_3(n) = n \log_2 n - 6000n$

D. $T_4(n) = 20000 \log_2 n$

2. 【2017 统考真题】下列函数的时间复杂度是（ ）。

```
int func(int n){  
    int i=0, sum=0;  
    while(sum<n) sum += ++i;  
    return i;  
}
```

A. $O(\log n)$

B. $O(n^{\frac{1}{2}})$

C. $O(n)$

D. $O(n \log n)$

第2章 文字录入型做题本第二章（长标题测试长标题测试）

2.1 文字录入型做题本第二章第1节（长标题测试长标题测试）

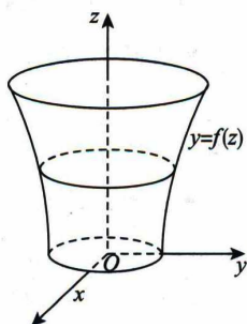
➤ 此部分答案见原书 P20

1. 已知曲线 $L: y = \ln \sqrt{x} (2 \leq x \leq 4)$, 在 L 上的任意点 $P(x, y)$ 作切线, 记切线与曲线 L 在 $2 \leq x \leq 4$ 时所围成的有界区域的面积为 S .

(1) 求一点 P_0 , 使上述面积 S 关于 x 的变化率为零;

(2) 当点 $P(x, y)$ 在曲线上移动至 $(e, \frac{1}{2})$ 时, 横坐标关于时间的变化率为 1, 求此时面积关于时间的变化率 $\frac{dS}{dt}$.

2. 以 yOz 面上的平面曲线段 $y = f(z) (z \geq 0)$ 绕 z 轴旋转一周所成旋转曲面与 xOy 面围成一个无上盖容器 (见图), 现以 $3 \text{ cm}^3/\text{s}$ 的速率把水注入容器内, 水面的面积以 $\pi \text{ cm}^2/\text{s}$ 的速率增大. 已知容器底面积为 $16\pi \text{ cm}^2$, 求曲线 $y = f(z)$ 的方程.



3. 分析以下各程序段，求出算法的时间复杂度.

①:

```
i=1; k=0;
while(i<n-1){
    k=k+10*i;
    i++;
}
```

②:

```
y=0;
while((y+1)*(y+1)<=n)
y=y+1;
```

③:

```
for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<m;j++)
        a[i][j]=0;
```

4. 【2011 统考真题】一个长度为 L ($L \geq 1$) 的升序序列 S , 处在第 $\lceil L/2 \rceil$ 个位置的数称为 S 的中位数。例如, 若序列 $S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$, 则 S_1 的中位数是 15, 两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如, 若 $S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$, 则 S_1 和 S_2 的中位数是 11。现在有两个等长升序序列 A 和 B , 试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法, 找出两个序列 A 和 B 的中位数。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法, 关键之处给出注释
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度